

Exercice 16

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(i\bar{z} - 4)(z^2 - 4z + 16) = 0$.

Méthode : un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul : on traite séparément les deux équations.

Premier facteur. $i\bar{z} - 4 = 0 \iff \bar{z} = \frac{4}{i}$

$\frac{4}{i} = \frac{4i}{i^2} = -4i$, donc $\bar{z} = -4i$, puis $z = \overline{(-4i)} = 4i$.

Second facteur. Résolvons $z^2 - 4z + 16 = 0$:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 16 = 16 - 64 = -48$$

$$-48 = 48i^2 = (4\sqrt{3}i)^2 : \text{on prend } \delta = 4\sqrt{3}i.$$

$$z = \frac{4 \pm 4\sqrt{3}i}{2} = 2 \pm 2\sqrt{3}i$$

Contrôle : somme = 4 et produit = 4 + 12 = 16. ✓

$$S = \{ 4i ; 2 + 2\sqrt{3}i ; 2 - 2\sqrt{3}i \}$$

2) a) Montrer que A, B, C et D sont sur un même cercle $\mathcal{C}$ que l'on précisera.

Écrivons d'abord les quatre affixes sous forme cartésienne :

$$z_A = 4, \quad z_B = i z_A = 4i, \quad z_C = 2 - 2\sqrt{3}i$$

$$z_D = -i z_C = -i(2 - 2\sqrt{3}i) = -2i + 2\sqrt{3}i^2 = -2\sqrt{3} - 2i$$

Calculons les quatre modules :

$$|z_A| = 4 \quad \text{et} \quad |z_B| = |4i| = 4$$

$$|z_C| = \sqrt{2^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$|z_D| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{12 + 4} = 4$$

Les quatre points sont donc tous à la distance 4 de l'origine.

$\Rightarrow A, B, C$ et D appartiennent au cercle $\mathcal{C}(O; 4)$

2) b) Montrer que $(AC) \parallel (BD)$.

Méthode : $(AC) \parallel (BD)$ si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B}$ est un réel non nul.

Calculons les affixes des deux vecteurs :

$$z_C - z_A = (2 - 2\sqrt{3}i) - 4 = -2 - 2\sqrt{3}i$$

$$z_D - z_B = (-2\sqrt{3} - 2i) - 4i = -2\sqrt{3} - 6i$$

Formons le quotient :

$$\frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = \frac{-2(1 + \sqrt{3}i)}{-2(\sqrt{3} + 3i)} = \frac{1 + \sqrt{3}i}{\sqrt{3} + 3i}$$

$$\text{Or } \sqrt{3} + 3i = \sqrt{3}(1 + \sqrt{3}i), \text{ donc le quotient vaut } \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$\Rightarrow$ ce quotient est un réel non nul : $(AC) \parallel (BD)$

2) c) Montrer que $AB = CD$.**Calculons AB :**

$$z_B - z_A = 4i - 4 = -4 + 4i, \text{ d'où } AB = \sqrt{16 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

Calculons CD :

$$z_D - z_C = (-2\sqrt{3} - 2i) - (2 - 2\sqrt{3}i) = -(2\sqrt{3} + 2) + (2\sqrt{3} - 2)i$$

$$CD^2 = (2\sqrt{3} + 2)^2 + (2\sqrt{3} - 2)^2 = (16 + 8\sqrt{3}) + (16 - 8\sqrt{3}) = 32$$

$$CD = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow AB = CD = 4\sqrt{2}$$

2) d) En déduire la nature du quadrilatère $ABDC$.

Les côtés de $ABDC$ sont $[AB]$, $[BD]$, $[DC]$ et $[CA]$.

D'après 2) b), $(CA) \parallel (BD)$: deux côtés opposés sont parallèles, donc $ABDC$ est un trapèze de bases $[CA]$ et $[BD]$.

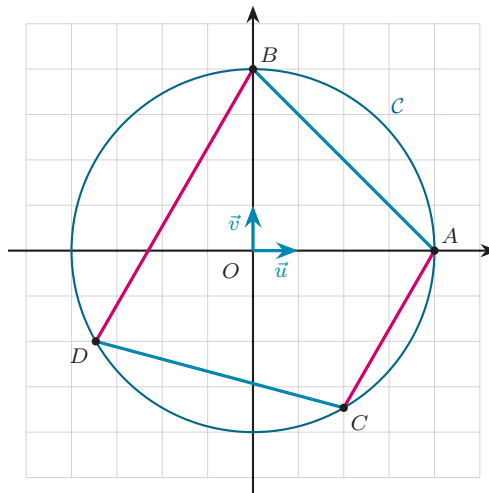
Ce n'est pas un parallélogramme, car ces deux bases n'ont pas la même longueur :

$$CA = |-2 - 2\sqrt{3}i| = \sqrt{4 + 12} = 4 \text{ et } BD = |-2\sqrt{3} - 6i| = \sqrt{12 + 36} = 4\sqrt{3}$$

Enfin, d'après 2) c), les deux autres côtés vérifient $AB = DC = 4\sqrt{2}$.

Contrôle : les quatre points sont cocycliques d'après 2) a), et un trapèze inscrit dans un cercle est toujours isocèle. ✓

$ABDC$ est un trapèze isocèle.



Les quatre points sont sur $\mathcal{C}(O; 4)$. En orange, les bases $[CA]$ et $[BD]$, parallèles ; en bleu, les côtés $[AB]$ et $[DC]$, de même longueur $4\sqrt{2}$: $ABDC$ est un trapèze isocèle (Exercice 16).